

ESTUDO DE PESQUISA - FEVEREIRO 2026

AI FOR AMERICANS FIRST

*Protecionismo de IA, Energia e Semicondutores:
Trajetorias de Divergencia EUA/Europa 2024-2030*

Analise Geoestrategica e Economica Integrada - ANEXO B - WORKING PAPER

**76,9% da computacao de IA
operacional global = EUA**

**1,59x custo de energia UE/EUA
(ajustado-PPP)**

**3,46:1 ratio CACI EUA/UE (Power
Mode)**

Fabrice Pizzi

Universidade Paris-Sorbonne

Mestrado 2 Inteligencia Economica - Intelligence Warfare

Paris - fevereiro 2026 | 11 capitulos | 4 cenarios prospectivos | Analise global

Palavras-chave: inteligencia artificial, protecionismo tecnologico, semicondutores, controles de exportacao, computacao soberana, geopolitica da IA, Franca, Estados Unidos, China

ANEXO B - WORKING PAPER

O Indice de Competitividade Ajustado ao Compute (CACI): Medindo o Impacto do Protecionismo em IA Americano sobre a Competitividade Global em IA

Este anexo apresenta o working paper formalizando o indice CACI no formato de um artigo de revista economica. Ele introduz o Indice de Competitividade Ajustado ao Compute (CACI), um indicador composto inedito projetado para medir a competitividade nacional em IA capturando a interacao entre a capacidade de computacao instalada, custos energeticos, PIB e força de trabalho em IA. Codigos JEL: F13 (Politica Comercial), L63 (Semicondutores), O33 (Mudança Tecnologica), O38 (Politica Publica).

B.1 Introdução

A inteligencia artificial esta remodelando os fundamentos da competitividade economica global. Desde o lançamento do ChatGPT em novembro de 2022 e a onda subsequente de investimento em modelos de fundação, a IA generativa emergiu como uma tecnologia transformadora transversal. No entanto, o acesso a infraestrutura necessaria para treinar e implantar modelos de fronteira—particularmente GPUs avançados e energia acessível para centros de dados—tornou-se profundamente assimétrico.

Neste contexto, os Estados Unidos estabeleceram progressivamente um regime de controle sobre o acesso as tecnologias de IA de ponta. A partir de outubro de 2022, o Bureau of Industry and Security (BIS) impos restricoes as exportacoes de GPUs avançados para a China. Em janeiro de 2025, a AI Diffusion Rule segmentou o mundo em tres niveis de acesso. Em maio de 2025, a administração Trump revogou esta regra e a substituiu em janeiro de 2026 por uma regra final combinando tarifas de 25 por cento (Seção 232) sobre semicondutores de IA avançados com controles de exportação revisados.

B.2 Revisão da Literatura

A intuição fundacional do nosso quadro deriva da teoria das tecnologias de uso geral (TUGs) de Bresnahan e Trajtenberg (1995). As TUGs são caracterizadas por sua onipresença, potencial inerente de melhoria e complementaridades de inovação.

Brynjolfsson, Rock e Syverson (2019) fornecem o complemento crucial com sua teoria da curva em J: os ganhos de produtividade das TUGs são atrasados porque as empresas devem investir em ativos complementares.

B.6 A Lacuna de Compute EUA-UE

O quadro CACI permite uma quantificação precisa das vantagens de compute entre países. No snapshot de abril de 2026, a razão bruta de computação instalada operacional EUA/UE(13) atinge 17,6:1, traduzida pela fórmula geométrica Power Mode em uma razão EUA/UE de 3,46:1.

B.9 Conclusão

Este artigo introduziu o CACI como o primeiro quadro quantitativo para medir a competitividade nacional em IA. Nossa validação econométrica demonstra que o CACI é um preditor significativo da produtividade em IA (elasticidade 0,251, $p<0,01$). A janela de ação 2026-2028 é estreita.

Tabela B.1. Variáveis do painel e fontes.

Fonte: Compilação do autor. O CACI é calculado de acordo com a fórmula geométrica Power Mode.

Variável	Definição	Unidade	Fonte
$F(r,t)$	FLOPs de IA instalados acessíveis	PetaFLOPs (H100-eq)	Epoch AI, Hawkins et al. (2025)
$E(r,t)$	Custo energia data centers (PPP-ajust)	USD/MWh	Eurostat, EIA, AIE (2025)
$L(r,t)$	Força de trabalho IA (proxy STEM)	Milhares	OCDE, LinkedIn
$R(r,t)$	Acesso regulatório (Tier 1/2/3)	Índice 0-1	BIS, Seção 232
$PROD(r,t)$	Ganho produtividade setores IA	ganho anual %	McKinsey, FMI

Notas

1. Bresnahan, T.F. & Trajtenberg, M. (1995). General purpose technologies.
2. Brynjolfsson, E., Rock, D. & Syverson, C. (2019). Artificial intelligence and the modern productivity paradox.
3. AIE (2025), 'Energy and AI'. Diferencial de custo de energia EUA/UE 1,59x apos ajuste PPP.

Licença e Isenção de Responsabilidade. Este trabalho, 'AI for Americans First', é disponibilizado sob os termos da licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-Compartilhado 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Voce tem a liberdade de compartilhar e adaptar o material para fins não comerciais, desde que atribua corretamente o trabalho a Fabrice Pizzi (Universidade Paris-Sorbonne) e distribua suas contribuições sob a mesma licença. Este documento é fornecido apenas para fins educacionais e de pesquisa.

Painel público: <https://moOogly.github.io/America-First-IA/dashboard/>

Repositorio: <https://github.com/moOogly/America-First-IA>

AI for Americans First - Fabrice Pizzi - Anexo B Working Paper CACI